МСТИ - ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
модуля №1 "Введение в дисциплину"

Вопросы для оценки качества освоения материала модуля №1.

1.1. При одновременном измерении нескольких **однородных величин** измерения называют …

1. косвенными
2. многократными
3. однократными
4. совместными
5. совокупными

1.2. Если для определения термического коэффициента линейного расширения материала **одновременно измеряют** длину и температуру стержня, то измерения называют …

1. абсолютными
2. многократными
3. относительными
4. совместными
5. совокупными

1.3. Если результаты измерений величины, изменяющейся во времени, сопровождаются **указанием моментов времени измерений**, то измерения называют …

1. абсолютными
2. динамическими
3. многократными
4. однократными
5. совокупными
6. статическими

1.4. В определение термина "измерение" **не входит** следующее утверждение ...

1. это совокупность операций
2. нахождение соотношения значения измеряемой величины с её единицей
3. применение технических средств, хранящих единицу величины
4. получение значения величины
5. результаты выражаются в узаконенных единицах

1.5. **По способу получения их результата** измерения разделяют на…

1. абсолютные и относительные
2. качественные и количественные
3. однократные и многократные
4. прямые, косвенные, совокупные и совместные
5. статические и динамические

1.6. **Метрология** – это наука о (об) …

1. изготовлении средств измерений
2. измерениях
3. методах измерений
4. способах достижения требуемой точности
5. средствах измерений

1.7. Метрология **не занимается** проблемами…

1. износостойкости и долговечности средств измерений
2. обеспечением единства и требуемой точности измерений
3. разработки методов оценки погрешностей
4. разработки фундаментальных основ теории измерений
5. установления единиц величин и эталонов

1.8. **Учение** об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности **называется**…

1. аккредитацией
2. квалиметрией
3. метрологией
4. подтверждением соответствия
5. стандартизацией
6. техническим регулированием

1.9. Расставьте **в стандартной последовательности** наименования разделов документа на МВИ (методику выполнения измерений)

1. Выполнение измерений
2. Контроль точности результата измерения
3. Обработка результатов измерений
4. Оформление результатов измерений
5. Средства измерений
6. Условия измерений
7. Требования к погрешности измерений

1.10. **Погрешность результата измерения**, полученная при соблюдении требований и правил методики выполнения измерений, носит название " … погрешность"

1. гарантированная
2. инструментальная
3. методическая
4. приписанная
5. субъективная

1.11. **Какому термину** соответствует определение: "Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, а также способах достижения требуемой точности"?

1. взаимозаменяемость
2. квалиметрия
3. метрология
4. сертификация
5. стандартизация

1.12. **Какому термину** соответствует определение: "Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг"?

1. взаимозаменяемость
2. квалиметрия
3. метрология
4. сертификация
5. стандартизация
6. техническое регулирование

1.13. **Какому термину** соответствует определение: "Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров"?

1. взаимозаменяемость
2. квалиметрия
3. метрология
4. сертификация
5. стандартизация

1.14. **Какому термину** соответствует определение: "Свойство объекта, характеризуемое количественными различиями"?

1. принятое значение
2. истинное значение
3. измеряемая величина
4. измеряемое свойство
5. неопределённость измерения

1.15. Какое название носит раздел метрологии, изучающий вопросы **измерения качества**?

1. аккредитация
2. законодательная метрология
3. квалиметрия
4. прикладная метрология
5. теоретическая метрология

1.16. Какое название носит **раздел метрологии**, включающий взаимосвязанные юридические и научно-технические вопросы, которые нуждаются в регламентации со стороны государства с целью обеспечения единства измерений?

1. аккредитация
2. законодательная метрология
3. квалиметрия
4. прикладная метрология
5. теоретическая метрология

1.17. Из приведённого множества свойств выберите **порядковые величины**

1. Масса
2. Оценка знаний учащихся
3. Сила землетрясения
4. Твёрдость материала
5. Температура
6. Электрическое сопротивление

1.18. Выберите из приведённого множества свойств **многомерные величины**

1. Масса
2. Скорость пространственного движения
3. Твёрдость материала
4. Тензор механического напряжения
5. Цвет (по наименованиям)

1.19. Расположите **в хронологической последовательности** даты важнейших событий в истории метрологии

1. Изготовление международных прототипов эталонов метра и килограмма
2. К.Ф.Гаусс предложил первую систему единиц
3. Национальное собрание Франции приняло Декрет о реформе мер
4. Подписана Метрическая конвенция
5. Принята Международная система единиц (*SI*)

МСТИ - ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
модуля № 2 "Основы теоретической метрологии"

Тестовые вопросы для контроля освоения материала модуля № 2.

2.1. Шкала измерения **температуры тела в кельвинах** является шкалой …

1. наименований
2. порядка
3. интервалов
4. отношений
5. абсолютной

2.2. Величинами, на множестве размеров которых возможны операции, подобные **сложению и вычитанию**, являются …

1. время
2. масса
3. сила электрического тока
4. твёрдость материала
5. энергия

2.3. Проявление свойства в отношении **порядка** и **эквивалентности** определены для величин …

1. время
2. сила землетрясения
3. сила электрического тока
4. температура по Цельсию
5. число твёрдости

2.4. Силе тока **0,1А** соответствуют следующие значения:

1. 0,001мА
2. 0,01мА
3. 1мА
4. 100мА
5. 1дА

2.5. **Наибольшее число операций** можно выполнить для свойств, измеряемых по шкалам…

1. наименований
2. порядка
3. интервалов
4. отношений
5. абсолютным

2.6. **Безразмерными производными величинами** Международной системы величин являются …

1. длина
2. мощность
3. плоский угол
4. процент
5. телесный угол

2.7. **Основными единицами** Международной системы единиц (***SI***) являются …

1. ватт
2. джоуль
3. кандела
4. килограмм
5. метр

2.8. В Международной системы величин **сила** имеет размерность …

1. кг·м / $с^2$
2. килограмм-сила
3. м / с
4. ньютон
5. рад / с

2.9. Для обозначения **уменьшающих** значений единиц в ***SI*** используются приставки

1. гекто (г)
2. деци (д)
3. кило (к)
4. мега (М)
5. санти (с)

2.10. Единицы величин в Международной системе единиц (***SI***) делят на …

1. абсолютные
2. качественные
3. количественные
4. основные
5. относительные
6. производные

2.11. При измерении сопротивления нагрузки омметр показывает 85 Ом. Среднее квадратичное отклонение показаний $\sigma_R = 1$ Ом. Погрешность от подключения омметра в сеть $\Delta_S = -2$ Ом. Доверительные границы для истинного значения сопротивления с вероятностью $P = 0{,}9544$ ($t_P = 2$) можно записать …

1. 81 Ом ≤ R ≤ 85 Ом, $P = 0{,}9544$
2. 82 Ом ≤ R ≤ 88 Ом, $t_P = 2$
3. 84 Ом ≤ R ≤ 86 Ом, $P = 0{,}9544$
4. 85 Ом ≤ R ≤ 89 Ом, $P = 0{,}9544$
5. 87 Ом ≤ R ≤ 89 Ом, $t_P = 2$

2.12. **По условиям проведения** погрешности измерений разделяют на …

1. абсолютные и относительные
2. методические и инструментальные
3. основные и дополнительные
4. прямые и косвенные
5. систематические и случайные

2.13. При взвешивании массы груза весы показывают 50,7 кг. Среднее квадратичное отклонение показаний σ_m = 0,5 кг. Погрешность градуировки весов Δ_S = +0,3 кг. Доверительными границами для истинного значения массы с вероятностью P = 0,95 (t_P = 1,96) будут:

1. 49,4 кг ≤ m ≤ 51,4 кг, P = 0,95
2. 49,4 кг ≤ m ≤ 52,0 кг, t_P = 1,96
3. 49,7 кг ≤ m ≤ 51,7 кг, P = 0,95
4. 49,9 кг ≤ m ≤ 50,9 кг, t_P = 1,96
5. 50,0 кг ≤ m ≤ 52,0 кг, P = 0,95

2.14. Погрешность измерения, обусловленная **погрешностью отсчета оператором** показаний по шкалам средств измерений, называется _____ погрешностью

1. абсолютной
2. дополнительной
3. методической
4. относительной
5. субъективной

2.15. При измерении силы электрического тока в цепи амперметр показывает 6,3 А. Среднее квадратичное отклонение показаний σ_I = 0,2 А. Погрешность от подключения амперметра в сеть Δ_S = −0,14 А. Доверительными границами для истинного значения силы тока с вероятностью P = 0,95 (t_P = 1,96) будут:

1. 5,8 А ≤ I ≤ 6,6 А, t_P = 1,96
2. 5,8 А ≤ I ≤ 6,8 А, P = 0,95
3. 5,9 А ≤ I ≤ 6,7 А, P = 0,95
4. 6,0 А ≤ I ≤ 6,8 А, P = 0,95
5. 6,1 А ≤ I ≤ 6,5 А, t_P = 1,96

2.16. Вольтметр показывает 230 В. Среднее квадратичное отклонение показаний σ_U = 2 В. Погрешность от подключения вольтметра в цепь (изменение напряжения) Δ_S = –1 В. Истинное значение напряжения с вероятностью P = 0,9544 (t_P = 2) равно…

1. U = (230±2) В, t_P = 2
2. U = (230±3) В, P = 0,9544
3. U = (230±4) В, P = 0,9544
4. U = (231±4) В, t_P = 2
5. U = (230±2) В, P = 0,9544

2.17. Электрическая мощность $P = U \cdot I$ определяется по результатам измерений падения напряжения U = 220 В и силы тока I = 5 А. Средние квадратичные отклонения показаний вольтметра σ_U = 1 В, амперметра σ_I = 0,04 А. Результат измерения мощности с вероятностью P = 0,9944 (t_P = 2,77)

1. P = (1100±3) Вт, P = 0,9944
2. P = (1100±14) Вт, t_P = 2,77
3. P = (1100±19) Вт, t_P = 2,77
4. P = (1100±28) Вт, P = 0,9944
5. P = (1100±38) Вт, P = 0,9944

можно записать…

2.18. Амперметр с пределами измерений 0…10 А показывает 8 А. Погрешность от подключения амперметра в цепь $\Delta_S = -0{,}2$ А. Среднее квадратичное отклонение показаний прибора $\sigma_I = 0{,}3\ A$. Доверительный интервал для истинного значения измеряемой силы тока в цепи с вероятностью $P = 0{,}9544$ ($t_P = 2$) равен…

1. 7,2 А $\le I \le$ 8,4 А, $t_P = 2$
2. 7,4 А $\le I \le$ 8,6 А, $P =$ 0,9544
3. 7,6 А $\le I \le$ 8,8 А, $P =$ 0,9544
4. 7,7 А $\le I \le$ 8,3 А, $P =$ 0,9544
5. 7,9 А $\le I \le$ 8,5 А, $t_P = 2$

2.19. При испытании материала на растяжение получены значения силы $F = 903$ Н и диаметра стержня $d = 10$ *мм*. Средние квадратичные отклонения погрешности измерения этих параметров: $\sigma_F = 5$ Н, $\sigma_d = 0{,}05$ мм. Укажите доверительные границы для истинного значения напряжения с вероятностью $P = 0{,}95$ ($t_P = 1{,}96$), если предел прочности материала определяется по формуле $\sigma_в = 4F / (\pi d^2)$. Значение погрешности округляется до одной значащей цифры.

1. $\sigma_в = (11{,}4 \pm 0{,}5)$ МПа, $P = 0{,}95$
2. $\sigma_в = (11{,}5 \pm 0{,}3)$ МПа, $P = 0{,}95$
3. $\sigma_в = (11{,}5 \pm 0{,}8)$ МПа, $t_P = 1{,}96$
4. $\sigma_в = (11{,}5 \pm 0{,}8)$ МПа, $P = 0{,}95$
5. $\sigma_в = (11{,}5 \pm 1{,}0)$ МПа, $t_P = 1{,}96$

2.20. Сопротивление нагрузки определяется по закону Ома $R = U / I$. Показания вольтметра $U = 100$ В, амперметра $I = 2$ А. Средние квадратичные отклонения показаний: вольтметра $\sigma_U = 0{,}5$ В, амперметра $\sigma_I = 0{,}05$ А. Доверительные границы истинного значения сопротивления с вероятностью $P = 0{,}95$ ($t_P = 1{,}96$) равны…

1. 47,0 Ом $\le R \le$ 53,0 Ом, $P = 0{,}95$
2. 47,1 Ом $\le R \le$ 52,9 Ом, $P = 0{,}95$
3. 49,5 Ом $\le R \le$ 51,5 Ом, $t_P = 1{,}96$
4. 48,0 Ом $\le R \le$ 52,0 Ом, $t_P = 1{,}96$
5. 49,0 Ом $\le R \le$ 51,9 Ом, $P = 0{,}95$

2.21. При многократном измерении силы F получены значения (в Н): 263; 268; 273; 265; 267; 261; 266; 264; 267. Доверительный интервал для истинного значения силы с

1. (266±2) Н, $t_P = 1{,}86$
2. (266±3) Н, $P = 0{,}90$
3. (266±6) Н, $P = 0{,}90$
4. (267±3) Н, $P = 0{,}90$

вероятностью $P = 0{,}90$ ($t_P = 1{,}86$) равен…

5. (267 ± 6) Н, $t_P = 1{,}86$

2.22. При многократном взвешивании массы m получены значения (в кг): 94; 98; 101; 96; 94; 93; 97; 95; 96. Доверительный интервал для истинного значения массы с вероятностью $P = 0{,}98$ ($t_P = 2{,}986$) равен …

1. $m = (96 \pm 2{,}9)$ кг, $P = 0{,}98$
2. $m = (96 \pm 4{,}6)$ кг, $P = 0{,}98$
3. $m = (96 \pm 7{,}3)$ кг, $P = 0{,}98$
4. $m = (96 \pm 2{,}3)$ кг, $t_P = 2{,}986$
5. $m = (96 \pm 7{,}0)$ кг, $t_P = 2{,}986$

2.23. Результаты многократного измерения диаметра детали d (в мм) следующие: 42,06; 41,93; 41,87; 41,97; 41,93. Систематическая погрешность, вызванная износом губок штангенциркуля, составляет $\Delta_S = +0{,}07$ мм. Результат измерения при доверительной вероятности $P = 0{,}95$ (относительная ширина доверительного интервала при числе степеней свободы $k = 4$ составит $t_P = 2{,}776$) запишется как …

1. $41{,}688 \le d \le 42{,}076$, $P = 0{,}95$
2. $41{,}758 \le d \le 42{,}146$, $t_P = 2{,}776$
3. $41{,}758 \le d \le 42{,}146$, $P = 0{,}95$
4. $41{,}796 \le d \le 41{,}968$, $P = 0{,}95$
5. $41{,}866 \le d \le 42{,}038$, $t_P = 2{,}776$

2.24. При многократном измерении длины L получены значения (в мм): 91; 90; 95; 90; 93; 91; 94. Доверительный интервал для истинного значения длины с вероятностью $P = 0{,}99$ ($t_P = 3{,}707$) равен …

1. $84{,}5 \le L \le 99{,}5$; $t_P = 3{,}707$
2. $84{,}6 \le L \le 99{,}4$; $P = 0{,}99$
3. $85{,}1 \le L \le 98{,}9$; $P = 0{,}99$
4. $90 \le L \le 95$, $t_P = 3{,}707$
5. $90 \le L \le 95$, $P = 0{,}99$

2.25. При многократном измерении отверстия получены отклонения ΔD от настроенного размера D (в мкм): 0;+1; +2; +3; +1; -1. При вероятности $P = 0{,}982$ коэффициент Стьюдента $t_P = 3{,}465$. Доверительные границы измеряемой величины следует записать в следующей форме …

1. -1 мкм $\le \Delta D \le +3$ мкм, $P = 0{,}982$
2. -2 мкм $\le \Delta D \le +3$ мкм, $P = 0{,}982$
3. -4 мкм $\le \Delta D \le +6$ мкм, $P = 0{,}982$
4. -3 мкм $\le \Delta D \le +3$ мкм, $t_P = 3{,}465$
5. -1 мкм $\le \Delta D \le +3$ мкм, $t_P = 3{,}465$

МСТИ - ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
модуля № 3 "Основы прикладной метрологии"

Вопросы для оценки качества освоения материала модуля №3:

3.1. **Обозначение класса точности** средства измерений (СИ) наносят …

1. на корпус СИ
2. в паспорте СИ
3. на стойку
4. на указатель (стрелку)
5. на циферблат СИ

3.2. **По уровню стандартизации** различают средства измерений…

1. единичные
2. не стандартизованные
3. поддерживающие
4. серийные
5. стандартизованные

3.3. **В поверочной схеме** средства измерения делят на …

1. дополнительные
2. исходные
3. основные
4. рабочие
5. эталонные

3.4. **По способу выражения** погрешность средства измерений может быть …

1. абсолютной
2. выбросом (грубой погрешностью)
3. относительной
4. систематической
5. случайной

3.5. Определение термина "средство измерений" **не характеризует** следующий признак:

1. имеет высокий уровень качества
2. имеет нормированные метрологические характеристики
3. воспроизводит или хранит единицу величины
4. предназначен для выполнения измерений
5. это, в основном, техническое средство

3.6. При выборе средств измерений для контроля деталей серийного или массового производства **не следует** учитывать…

1. организационную структуру предприятия
2. производительность производственного процесса
3. стоимость средств измерений
4. точность изготовления параметров изделия
5. эффективность операций контроля

3.7. При выборе средства измерений температуры производственного помещения 20±3 ˚С предел допускаемой погрешности измерения следует принять …

1. 0,5 ˚С
2. 1,0 ˚С
3. 1,5 ˚С
4. 3 ˚С
5. 6 ˚С

3.8. При выборе средств измерений целесообразно обеспечить соотношение предела допускаемой Δ_p и реальной Δ погрешностей измерения:

1. $\Delta_p < \Delta$
2. $\Delta_p \leq \Delta$
3. $\Delta_p = \Delta$
4. $\Delta_p \geq \Delta$
5. $\Delta_p > \Delta$

3.9. При контроле линейных размеров ГОСТ 8.051 рекомендует принимать предел допускаемой погрешности измерения равным…

1. 0,35…0,2 величины допуска контролируемого размера
2. половине допуска контролируемого размера
3. величине допуска контролируемого размера
4. погрешности используемого средства измерений
5. полутора погрешностям используемого средства измерений

3.10. При измерении линейного размера оказались следующие источники погрешности: средства измерений $\Delta_{СИ} = \pm 0{,}05$ мм, отчета оператора $\Delta_{оп} = \pm 0{,}01$ мм. Реальная погрешность измерения Δ будет равна…

1. $\pm 0{,}01$ мм
2. $\pm 0{,}05$ мм
3. $\pm 0{,}06$ мм
4. $\pm 0{,}10$ мм
5. $\pm 0{,}12$ мм

3.11. **Руководство** Государственной метрологической службой осуществляется…

1. ведомственными организациями
2. метрологическими службами государственных органов управления РФ
3. председателем Правительства
4. президентом
5. Ростехрегулированием (быв. Госстандартом РФ)

3.12. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерения **осуществляется на основе**…

1. конституционных норм
2. федеральных законов
3. указов президента
4. постановлений правительства
5. положений о метрологических службах

3.13. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений включает **основы**…

1. методическую
2. метрологическую
3. организационную
4. правовую
5. техническую

3.14. Формой государственного регулирования в области обеспечения единства измерений **не являются**…

1. аттестация методик измерений
2. калибровка средств измерений
3. поверка средств измерений
4. сертификация средств измерений
5. утверждение типа стандартных образцов

3.15. **Научной основой** обеспечения единства измерений является …

1. аттестация методик выполнения измерений
2. метрология
3. систематизация
4. стандартизированные методики выполнения измерений
5. Международная система единиц

3.16. Работы по **метрологическому обеспечению подготовки производства** выполняют следующие службы…

1. инженерная
2. конструкторская
3. метрологическая
4. технологическая
5. экологическая

3.17. Основополагающим документом по метрологическому обеспечению в РФ является (-ются) …

1. государственный метрологический надзор
2. Закон РФ "Об обеспечении единства измерений"
3. Конституция РФ
4. методики государственных научных метрологических центров
5. правила по метрологии

3.18. Существенными признаками эталона **не являются** …

1. воспроизводимость
2. высокое качество изготовления
3. неизменность
4. прослеживаемость
5. сличаемость

3.19. Различают эталоны -

1. вторичный
2. исходный
3. первичный
4. подобия
5. сравнения
6. рабочий

3.20. Нормативный документ, обозначение которого начинается с букв **МИ**, называется…

1. меры и измерительные преобразователи
2. методика измерений
3. методическая инструкция
4. метод измерений
5. метрологическое издание

3.21. Нормативными документами по обеспечению единства измерений **не являются** …

1. методики выполнения измерений (МВИ)
2. методические инструкции (МИ)
3. отраслевые стандарты (ОСТ)
4. правила по метрологии (ПР)
5. рекомендации по межгосударственной стандартизации (РМГ)

3.22. Разновидностями вторичных эталонов являются…

1. военные эталоны
2. перевозимые эталоны
3. рабочие эталоны
4. эталоны-копии
5. эталоны сравнения

3.23. При утверждении типа средств измерений проводят следующие **операции**:

1. определение показателей надежности
2. рассмотрение технической документации
3. расчет экономических показателей
4. установление межповерочного интервала
5. установление показателей точности

3.24. Плановые проверки организаций по обнаружению нарушений метрологических правил и норм проводится не реже одного раза в …

1. 1 год
2. 2 года
3. 3 года
4. 5 лет
5. 6 лет

3.25. Государственный метрологический надзор **не осуществляется** за …

1. наличием и соблюдением аттестованных методик выполнения измерений
2. процессом сертификации средств измерений
3. соблюдением обязательных требований к единицам величин
4. соблюдением обязательных требований к измерениям
5. соблюдением обязательных требований к эталонам

МСТИ - ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
модуля № 4 "Стандартизация"

Вопросы для оценки качества освоения материала модуля № 4:

4.1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения, повышения конкурентоспособности продукции, работ или услуг, называется …

1. аккредитацией
2. сертификацией
3. стандартизацией
4. техническим регулированием
5. управлением качеством

4.2. Стандартизация осуществляется в соответствии **с принципами** …

1. добровольного применения стандартов
2. обязательного применения стандартов
3. применения международного стандарта как основы разработки национального стандарта
4. недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат техническим регламентам
5. установления стандартов, которые могут быть использованы взамен технических регламентов

4.3. Установлены следующие **виды стандартов**:

1. на методы измерений, испытаний, контроля
2. на методы обеспечения безопасности
3. на продукцию, услуги
4. на работы, процессы
5. основополагающие

4.4. К федеральным органам по стандартизации в РФ относятся:

1. аккредитованные лаборатории
2. Госстрой России
3. Информационно-техническое бюро
4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
5. центры стандартизации и метрологии (ЦСМ)

4.5. Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов власти, которое создано на добровольной основе для разработки государственных, региональных и международных стандартов,- это …

1. инженерное общество
2. орган по стандартизации
3. служба стандартизации
4. технический комитет по стандартизации
5. центр стандартизации и метрологии (ЦСМ)

4.6. Параметрические ряды в большинстве случаев получают на основе …

1. инженерных расчётов
2. чисел арифметической прогрессии
3. чисел геометрической прогрессии
4. экономических расчётов
5. экспериментальных исследований

4.7. В рядах предпочтительных чисел построенных по геометрической прогрессии со знаменателем φ, отношение двух смежных чисел равно …

1. $1 / \varphi$
2. φ
3. φ^2
4. φ^i
5. $\varphi^{(i+1)}$

4.8. Укажите группу рядов предпочтительных чисел, установленную ГОСТ 8032 на основе рекомендаций ИСО

1. *E*3, *E*6, *E*12, *E*24, *E*48
2. *R*5, *R*10, *R*15, *R*20, *R*25
3. *R*5, *R*10, *R*20, *R*40, *R*80
4. *R*10, *R*20, *R*30, *R*40, *R*50
5. *R*10, *R*100, *R*1000, *R*10000

4.9. В радиоэлектронике установлены предпочтительные числа по рядам МЭК …

1. *E*3, *E*6, *E*12, *E*24
2. *E*3, *E*6, *E*12, *E*24, *E*48
3. *E*3, *E*6, *E*12, *E*24, *E*48, *E*96, *E*192
4. *R*5, *R*10, *R*20, *R*40
5. *R*5, *R*10, *R*20, *R*40, *R*80, *R*160

4.10. Оценка эффективности стандартизации должна производиться …

1. на этапе маркетинговых исследований
2. на этапе проектирования
3. на этапе изготовления
4. на этапе эксплуатации
5. по всему жизненному циклу продукции

4.11. Целью унификации **не является**…

1. компоновка изделия из отдельных элементов (модулей)
2. повышение эффективности производства
3. сокращение затрат на разработку и освоение производства продукции
4. специализация и кооперация производства
5. увеличение и расширение разнообразия видов продукции

4.12. Наиболее распространенной и эффективной формой стандартизации является …

1. агрегатирование
2. секционирование
3. симплификация
4. типизация
5. унификация

4.13. Принцип агрегатирования используется при …

1. конструировании на модульном принципе
2. конструировании стандартной оснастки
3. разработке новых конструкций приборов
4. создании номенклатуры режущих инструментов
5. создании оптимальных конструкций машин

4.14. Насыщенность изделий унифицированными частями называется…

1. коэффициентом использования
2. степенью совершенства
3. уровнем взаимозаменяемости
4. уровнем стандартизации
5. уровнем унификации

4.15. Создание изделий из унифицированных элементов путем их установки в различном числе и различных сочетаниях называют…

1. агрегатированием
2. дискретизацией
3. стандартизацией
4. типизацией
5. унификацией

4.16. Документами в области стандартизации являются

1. декларация о соответствии
2. классификатор технико-экономической или социальной информации
3. национальный стандарт
4. стандарт организации
5. технический регламент

4.17. Стандартизация осуществляется **в целях** …

1. обеспечения взаимозаменяемости технических средств
2. обеспечения конкурентоспособности и качества продукции
3. повышения рентабельности производства
4. повышения уровня безопасности жизни и здоровья животных и растений
5. технической и информационной совместимости

4.18. В обозначении стандарта ГОСТ 16504-84 "Испытания и контроль качества продукции" **число 84** обозначает …

1. год ввода в действие стандарта
2. год утверждения стандарта
3. год окончания действия стандарта
4. число разделов стандарта
5. номер редакции стандарта

4.19. Функциями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии являются

1. ведение общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации
2. контроль сроков внедрения стандартов организаций
3. организация экспертизы проектов национальных стандартов
4. руководство деятельностью государственной службы времени и частоты
5. утверждение национальных стандартов

4.20. К методам стандартизации **не относятся** …

1. агрегатирование
2. идентификация
3. симплификация
4. сортификация
5. унификация

4.21. Определение органа, уполномоченного на исполнение функций национального органа по стандартизации, производит …	1. президент РФ 2. Совет Федерации 3. Государственная Дума 4. правительство РФ 5. министерство промышленности

4.22. Метод стандартизации, который заключается в сокращении типов изделий до такого числа, которое является достаточным для удовлетворения существующей потребности, носит название …	1. агрегатирование 2. симплификация 3. систематизация 4. типизация 5. унификация

МСТИ - ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
модуля № 5 "Подтверждение соответствия"

Вопросы для оценивания уровня освоения материала модуля № 5:

5.1. Документы, удостоверяющие соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров, - это …	1. аттестат аккредитации 2. декларация о соответствии 3. знак соответствия 4. свидетельство о соответствии 5. сертификат соответствия
5.2. Сертификация – это форма подтверждения соответствия …	1. положениям международных стандартов 2. положениям национальных стандартов 3. требованиям технических регламентов 4. условиям договоров 5. экономическим законам
5.3. Юридические лица, осуществляющие подтверждение соответствия, обязаны…	1. информировать о процедурах, проводимых в своей организации 2. не применять обязательное подтверждение соответствия продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами 3. обеспечить доступность информации о действующем порядке подтверждения соответствия 4. планировать выпуск сертифицированной продукции 5. приостанавливать производство продукции, которая не соответствует требованиям технических регламентов
5.4. **Характер** подтверждения соответствия может быть …	1. добровольным 2. заказом изготовителя (первая сторона) 3. заказом приобретателя (вторая сторона) 4. заказом независимой (третьей) стороны 5. обязательным
5.5. **Целями** подтверждения соответствия являются …	1. организация экспертизы проектов 2. повышение конкурентоспособности продукции 3. рациональное использование ресурсов 4. содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, работ, услуг 5. соответствие техническим регламентам
5.6. Результаты социологических обследований, экспертных оценок и другие документы используют при оценке, проверке и инспекционном контроле…	1. продукции 2. производства 3. работ 4. систем качества 5. услуг

5.7. Обязательное подтверждение соответствия имеет формы…

1. добровольная сертификация
2. принятие декларации о соответствии
3. обязательная сертификация
4. специальная сертификация
5. технической совместимости

5.8. Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами предусматривается следующими схемами сертификации продукции

1. 1, 1а, 2, 2а
2. 3, 3а
3. 4, 4а
4. 6, 7
5. 9, 9а, 10, 10а

5.9. Этап заявки на сертификацию включает …

1. выбор органа по сертификации
2. инспекционный контроль
3. испытание продукции
4. решение по сертификации
5. подачу заявки

5.10. Сертификат соответствия в обязательном порядке должен включать…

1. информацию об общественных организациях, проводящих контроль соответствия
2. информацию о потребителях
3. наименование органа по сертификации
4. наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация
5. срок действия сертификата соответствия

5.11. Количество образцов и порядок их отбора на сертификацию регламентируются …

1. изготовителем продукции
2. методиками испытаний сертифицируемой продукции
3. нормативными документами по сертификации данной продукции
4. потребителем (продавцом) продукции
5. юридическим лицом, проводящим сертификацию

5.12 Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим **организацию и проведение работ** по сертификации, является … по сертификации.

1. департамент
2. научно-методический центр
3. национальный орган
4. совет
5. центральный орган

5.13. Среди основных **этапов сертификации** можно выделить …

1. выбор органа по сертификации
2. заявку на сертификацию
3. оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям
4. оспаривание решения по сертификации
5. оценку уровня качества продукции

5.14. Процедуру проведения сертификации продукции или услуг устанавливает документ:	1. Закон РФ "О техническом регулировании" 2. Методические указания по сертификации продукции в РФ 3. Порядок проведения сертификации продукции в РФ 4. Правила проведения сертификации продукции в РФ 5. Технический регламент
5.15. Механизмами определения беспристрастности, независимости и компетенции участников сертификации **не являются …**	1. аккредитация 2. идентификация 3. оценка соответствия 4. стандартизация 5. экспертная оценка
5.16. К основным **принципам аккредитации** органов по сертификации и испытательных лабораторий относится …	1. добровольность 2. компетентность и независимость органов, осуществляющих аккредитацию 3. обеспечение равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации 4. совмещение полномочий на аккредитацию и подтверждение соответствия 5. установление пределов действия документа об аккредитации на отдельных территориях
5.17. Исследования и измерения продукции в пределах своей области аккредитации, оформление протоколов при сертификации выполняет…	1. госконтроль 2. испытательная лаборатория 3. орган по сертификации 4. Ростехнадзор 5. техническое бюро
5.18. В случае неправомерных действий испытательной лаборатории или органа по сертификации заявитель может обращаться с жалобами…	1. в орган по аккредитации 2. в Ростехрегулирование 3. к директору центра метрологии и сертификации 4. к руководителю испытательной лаборатории 5. к руководителю органа по сертификации
5.19. **Целями аккредитации** органов по сертификации и испытательных лабораторий в соответствии с Законом РФ "О техническом	1. анализ необходимости создания на предприятии системы менеджмента качества 2. обеспечение доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к деятельности органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий 3. подтверждение компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий 4. совмещение полномочий на аккредитацию и

регулировании" являются …	подтверждение соответствия 5. создание условий для признания результатов деятельности органов по сертификации аккредитованных испытательных лабораторий
5.20. **Обязательное подтверждение соответствия** проводится в следующих случаях	1. для всех изделий, независимо от области применения 2. для очень сложных изделий 3. исключительно на соответствие требованиям технических регламентов 4. при массовом производстве изделий 5. установленных соответствующим техническим регламентом
5.21. **Принципами подтверждения соответствия** являются …	1. защита имущественных интересов заявителей 2. доступность информации о порядке осуществления подтверждения соответствия 3. недопустимость противоречия техническим регламентам 4. соответствие уровню технического развития 5. установление перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия в технических регламентах

МСТИ - ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
модуля № 6 "Международное сотрудничество"

Вопросы для оценивания уровня освоения материала модуля:

6.1. **Высшим органом управления** Международной организации по стандартизации (ИСО) является …

1. Генеральная Ассамблея
2. Исполнительное бюро
3. Совет ИСО
4. технический комитет
5. Техническое руководящее бюро

6.2. **Межправительственными** являются международные организации, решающие общие задачи метрологии

1. ИМЕКО
2. ИСО
3. МОЗМ
4. МОМВ
5. МЭК

6.3. Какие международные организации, **не являясь метрологическими**, разрабатывают нормативные документы в области метрологии?

1. ИМЕКО
2. ИСО
3. МОЗМ
4. МОМВ
5. МЭК

6.4. Какие элементы структуры ИСО занимаются **непосредственной разработкой** международных стандартов?

1. комитеты
2. подкомитеты
3. рабочие группы
4. Совет ИСО
5. технические комитеты

6.5. Международная электротехническая комиссия (МЭК) разрабатывает стандарты в областях …

1.машиностроение
2. связь
3. электроника
4. электротехника
5. ядерная энергетика

6.6. В работе Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) **не участвуют** государства

1. Грузия
2. Латвия
3. Молдова
4. Туркменистан
5. Эстония

6.7**. Стандарты серии ИСО 9000** разработаны…

1. Международной кооперацией по аккредитации лабораторий
2. Международной организацией законодательной метрологии
3. Международной организацией мер и весов
4. Международной организацией по стандартизации
5. Международной электротехнической комиссией

6.8. **Европейские стандарты** разрабатывает…

1. Западноевропейское объединение по законодательной метрологии
2. Евроазиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений
3. Европейская экономическая комиссия ООН
4. Европейский комитет по стандартизации
5. Европейское сотрудничество по эталонам

6.9. Документы ***EN*** разрабатывает …

1. Европейская экономическая комиссия ООН
2. Европейский комитет по стандартизации
3. Международная организация мер и весов
4. Международная организация по стандартизации
5. Международная электротехническая комиссия

6.10**.** Знак соответствия ***DIN*** принадлежит национальной системе сертификации …

1. Великобритании
2. Германии
3. Италии
4. Франции
5. Японии

6.11. Цели международной стандартизации – это…

1. гармонизация национальных систем стандартизации
2. привлечение предприятий и организаций к обязательной работе по стандартизации
3. повышение качества и конкурентоспособности продукции
4. разработка международных стандартов на новые виды продукции и технологии
5. устранение технических барьеров в торговле

6.12. Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по стандартизации стран только одного географического, политического или экономического района мира - это … стандартизация

1. государственная
2. международная
3. национальная
4. отраслевая
5. региональная